

Sistema de diseño gráfico automatizado

Manual de criterio y especificación técnica

Hualito • Versión 1.0

Documento interno — agencia y desarrollo

Índice

Parte I — Manual de criterio

- Capítulo 1 — Objetivo y alcance del sistema
- Capítulo 2 — Proceso de diagnóstico con el cliente
- Capítulo 3 — Fórmula de paleta de colores
- Capítulo 4 — Sistema tipográfico
- Capítulo 5 — Biblioteca de elementos gráficos
- Capítulo 6 — Grillas de layout por plataforma
- Capítulo 7 — Variantes por rubro
- Capítulo 8 — Checklist de control de calidad

Parte II — Anexo técnico

- Capítulo 9 — Especificación técnica para el automatizador
- A.2 a A.8 — Esquemas de datos por capítulo

Cómo leer este documento. La Parte I es la de uso comercial: contiene el criterio, las fórmulas y las tablas que se aplican en la reunión con el cliente. La Parte II es la de implementación: reúne el contrato de datos y todos los esquemas que el programador necesita, sin texto explicativo. Cada esquema del anexo corresponde al capítulo del mismo número.

Parte I

Manual de criterio

Capítulo 1 — Objetivo y alcance del sistema

Objetivo del manual

Este documento define el sistema de diseño gráfico que la agencia utiliza para generar, de forma automatizada y consistente, todas las piezas de marca de un cliente a partir de un número mínimo de decisiones tomadas junto a él en la primera reunión.

El sistema no busca reemplazar el criterio de diseño, sino codificarlo en reglas repetibles, de modo que:

- El cliente pueda ver su identidad definida en una sola sesión de trabajo.
- El resultado sea profesional y coherente sin depender de que un diseñador intervenga pieza por pieza.
- El programador tenga un esquema de datos claro para automatizar la generación.

Alcance

El sistema cubre la generación de piezas gráficas estáticas sobre la siguiente matriz de formatos:

Plataforma	Formato	Medida	Zona segura
Instagram	Feed (post)	1080×1350 px (4:5)	10-12% de margen en bordes
Instagram	Feed cuadrado	1080×1080 px (1:1)	10-12% de margen en bordes
Instagram / Facebook	Story	1080×1920 px (9:16)	15% superior e inferior reservados
WhatsApp	Estado	1080×1920 px (9:16)	15% superior e inferior reservados
Facebook	Feed (link post)	1200×630 px	10% de margen en bordes

Cada pieza, sea cual sea el formato, se construye a partir de las mismas cuatro variables definidas por el sistema: color, tipografía, elemento gráfico y layout. Lo que cambia entre formatos no es la identidad, sino cómo se reacomoda esa identidad dentro de cada relación de aspecto.

Además, el sistema define la identidad visual mínima viable de cada marca (paleta, tipografía, elementos gráficos de apoyo y layout) y cuatro variantes de configuración según el rubro del cliente: servicios/B2B, gastronomía/retail, belleza/lifestyle y tech/digital.

Fuera de alcance

- Video o animación.
- Diseño de logo desde cero. El sistema asume que el cliente ya tiene logo, o que se resuelve aparte.
- Piezas para impresión (tarjetas, folletería física).

Principio rector

Toda pieza, en cualquiera de los formatos de la matriz, se construye combinando cuatro variables independientes —color, tipografía, elemento gráfico y layout— nunca decisiones sueltas. Si una variable no está definida por estas reglas, no se improvisa: se vuelve a la fórmula del capítulo correspondiente.

Capítulo 2 — Proceso de diagnóstico con el cliente

Objetivo del capítulo

Definir el procedimiento breve y estandarizado que permite, en una sola reunión, obtener toda la información necesaria para alimentar las fórmulas de los capítulos siguientes. El diagnóstico no debe durar más de 10 a 15 minutos.

Paso 1 — Identificar el rubro

Antes de cualquier pregunta de gusto o personalidad, se clasifica al cliente en una de las cuatro variantes del sistema:

Variante	Ejemplos de rubro
Servicios / B2B	abogados, contadores, consultoras, inmobiliarias
Gastronomía / retail	restaurantes, cafés, tiendas, kioscos, delivery
Belleza / lifestyle	estética, spa, fitness, moda, peluquería
Tech / digital	apps, software, e-commerce, servicios digitales

Esta clasificación predetermina rangos de color, criterio de dependencia de imagen y estilo de layout, que se usan como punto de partida (capítulo 7). El diagnóstico posterior ajusta dentro de ese marco, no lo reemplaza.

Paso 2 — Preguntas de personalidad de marca

Máximo tres preguntas, sin excepción:

1. ¿Si tu marca fuera una persona, es más seria o más cercana?
2. ¿Querés transmitir confianza, energía, calma o innovación?
3. ¿Hay un color que ya asociás con tu rubro, o uno que definitivamente no querés usar?

Estas preguntas no buscan una respuesta elaborada: buscan una palabra o una elección que el sistema pueda traducir directamente a un valor.

Paso 3 — Selección visual guiada

En vez de seguir preguntando en abstracto, se le muestran al cliente cuatro chips de color y elige el que siente más cercano a su marca. La mayoría de los clientes no sabe verbalizar gusto visual, pero sí sabe señalar una preferencia cuando la ve.

Paso 4 — Confirmar insumos existentes

Logo. No se registra como dato binario sino como un set de versiones. Se le piden al cliente tres:

Versión	Uso
Color	piezas en Modo A, sobre fondo neutro

Versión	Uso
Monocromo claro (blanco o casi blanco)	piezas en Modo B, sobre color de marca
Monocromo oscuro (negro o gris oscuro)	fondos claros donde la versión color no contrasta

Si el cliente solo tiene la versión color, se genera el par monocromo a partir de ella antes de habilitar la marca en el sistema. Es un trabajo de una sola vez por cliente, y sin él la marca no puede operar en Modo B.

Formato del archivo. Se requiere vectorial, SVG o PDF. Si el cliente solo tiene un PNG, se acepta con un mínimo de 1000 px de lado mayor y fondo transparente, y se anota como deuda técnica para vectorizar.

Color corporativo. Si el cliente ya tiene un color de marca, se registra su valor HEX y se deja asentada la decisión que tome en el capítulo 3: usar el chip optimizado del sistema o conservar su color tal cual.

Fotografía y tipografía previas. Se registra si el cliente tiene fotos propias de calidad usable y si tiene una tipografía ya asociada a su marca.

Salida del diagnóstico

Al terminar los cuatro pasos deben quedar registrados: rubro, matiz elegido, decisión de color (chip optimizado o heredado), personalidad, set de versiones del logo con su formato, disponibilidad de fotos propias y tipografía previa. El esquema exacto está en el anexo A.2.

Capítulo 3 — Fórmula de paleta de colores

Objetivo del capítulo

Generar, a partir de una sola elección del cliente, una paleta completa de cuatro roles funcionales con contraste garantizado en cualquier matiz del círculo cromático, sin conflicto con colores excluidos y con dos modos de aplicación.

Los cuatro roles de color

Rol	Función
Color de marca	el tono distintivo y saturado que identifica a la marca
Tono de apoyo	variante intermedia para masas de forma, nunca para texto ni íconos
Fondo neutro	base de baja saturación y alta luminosidad, espacio negativo
Acento	CTA, precio, llamado a la acción

Paso 1 — Matiz base

Se le muestran al cliente los cuatro chips anclados al rango de matiz de su personalidad de marca, según la tabla del capítulo 7. El matiz elegido (H) es la única variable libre del sistema.

Si el cliente ya tiene un color corporativo, el procedimiento es el mismo: **primero se le presentan los chips optimizados**, mostrándole la versión de su matiz ya ajustada por el sistema. El modo por defecto es siempre el chip optimizado, porque garantiza legibilidad y rendimiento en pantalla sin trabajo adicional. El modo heredado (paso 8) se activa solo si, después de ver la propuesta optimizada, el cliente decide expresamente conservar su color tal cual.

Paso 2 — Bandas prohibidas

Si el cliente excluyó un color, se registra como una banda de 50°: el matiz mencionado, más y menos 25°. Esta banda se valida sobre el acento en el paso 5.

Paso 3 — Luminosidad del color de marca según banda de matiz

Con saturación 70%, la luminosidad del color de marca se toma de esta tabla, que garantiza un contraste de entre 5,0:1 y 5,6:1 contra el fondo neutro del mismo matiz:

Banda de H	Color	L	Contraste
0-20	rojos	42%	5,2:1
20-45	naranjas, terracota	32%	5,4:1
45-70	amarillos, dorados	25%	5,6:1
70-160	verdes	25%	5,6:1

Banda de H	Color	L	Contraste
160-200	turquesas	25%	5,3:1
200-250	azules	40%	5,5:1
250-320	violetas	45%	5,4:1
320-360	rosas, magentas	42%	5,0:1

Un valor fijo de luminosidad no sirve para todo el círculo cromático: la luminosidad percibida cambia de forma continua y los verdes, amarillos y turquesas se leen mucho más claros que un azul o un violeta con la misma L.

Paso 4 — Generación de la paleta

Rol	HSL
Color de marca	H, S 70%, L según tabla del paso 3
Tono de apoyo	H, S 50-55%, L = punto medio entre L(marca) y L(fondo neutro), con tope L ≤ 67%
Fondo neutro	H, S 20-30%, L 90-95%
Acento	H+165 (complementario) o H+30 (análogo), S 85-90%, L 50%

El tope del tono de apoyo evita que en matices claros quede indistinguible del fondo.

Paso 5 — Validación de bandas prohibidas sobre el acento

Si el acento cae dentro de la banda prohibida, se recalcula en este orden:

4. Extremo opuesto del rango análogo (H-30 en vez de H+30).
5. Split-complementario (H+150 o H+180).
6. Si ningún desplazamiento resuelve el conflicto, se mantiene el matiz del color de marca y se diferencia el acento por saturación y luminosidad, más oscuro y más saturado.

Paso 6 — Función de ajuste de contraste

Se ejecuta siempre, aunque la tabla del paso 3 ya dé un valor válido: mientras el contraste entre color de marca y fondo neutro sea menor a 4,5:1, se baja la luminosidad de a 2 puntos. Si llega a L menor que 15 sin alcanzar el mínimo, se eleva a revisión manual.

Como el Modo B usa el mismo par de colores invertido, y el contraste entre dos colores es idéntico en cualquier orden, esta única validación cubre los dos modos.

El acento tiene su propia validación según el uso: mínimo 4,5:1 como fondo de botón con texto blanco encima, y mínimo 3:1 sobre el color de marca en Modo B.

Paso 7 — Los dos modos de aplicación

- **Modo A (claro):** fondo neutro 60%, color de marca 30%, acento 10%. El tono de apoyo se usa dentro del 30%.
- **Modo B (bold):** color de marca 60% como fondo dominante, fondo neutro 30% como texto, acento 10%.

La secuencia de uso de cada modo la define el capítulo 7, con conteo independiente por canal.

Paso 8 — Modo color heredado

Activación. El cliente vio los chips optimizados y eligió mantener su color corporativo sin modificar. La decisión se registra en el diagnóstico. No se activa por el simple hecho de que el cliente tenga un color previo.

Qué queda fijo. El color de marca, con su H, S y L reales convertidos desde el HEX del cliente. No se le aplica la tabla del paso 3 ni la función de ajuste del paso 6.

Qué se deriva normalmente. Fondo neutro, tono de apoyo y acento se calculan desde el matiz del cliente con los valores de la fórmula. Si el color corporativo es muy desaturado, la saturación la aporta el acento.

Qué no cambia. El preset de rubro del capítulo 7 sigue definiendo tipografía, formas, patrón, alineación, variantes prioritarias y secuencia de modo. El rubro nunca sobrescribe el matiz heredado. Si el color choca con la personalidad del rubro, la compensación va por tipografía, layout y espacio negativo, nunca por color.

Cascada de validación de contraste. El color heredado no se modifica: se ajusta lo que lo rodea.

7. Ajustar la luminosidad del fondo neutro dentro del rango 85-100%. Resuelve los casos límite, entre 3,5:1 y 4,5:1.
8. Generar una versión funcional del color de marca: mismo matiz y saturación, con la luminosidad de la tabla del paso 3. Se usa en texto, íconos y elementos finos. El color original se reserva para logo, masas grandes, badges y fondo de Modo B, donde el mínimo exigido es 3:1.
9. Si la luminosidad del color heredado supera el 70%, invertir el modo predominante de esa marca: el Modo B pasa a ser el principal y la secuencia del capítulo 7 se invierte, porque un color claro rinde mejor como fondo que como texto.
10. Elevar a revisión manual si el color no funciona ni como texto ni como fondo.

Ejemplo con amarillo corporativo H45, S90%, L60%:

Rol	Valor	Contraste vs. fondo neutro
Color de marca original	H45 S90 L60	≈1,5:1 — no apto para texto
Versión funcional	H45 S90 L25	≈5,6:1 — apta para texto
Fondo neutro	H45 S30 L92	base
Acento	H210 S85 L50	complementario

La marca se sigue leyendo como amarilla porque el amarillo ocupa superficie, no porque esté en los titulares.

Capítulo 4 — Sistema tipográfico

Objetivo del capítulo

Definir cómo se elige y aplica la tipografía de cada marca con el mismo criterio que la paleta: una sola variable de entrada, reglas fijas, resultado consistente sin intervención manual pieza por pieza.

Principio base: una sola familia variable

El sistema usa una única familia tipográfica variable por marca, donde la jerarquía se resuelve exclusivamente por el eje de peso, nunca mezclando familias distintas. Esto reduce el diseño tipográfico a una sola decisión y elimina el riesgo de incompatibilidad visual entre título y texto.

Paso 1 — Selección de familia por rubro

Variante	Familia variable	Carácter
Servicios / B2B	Inter Variable o Manrope Variable	neutro, preciso, confiable
Gastronomía / retail	Fraunces Variable o Sora Variable	cálido, con personalidad
Belleza / lifestyle	Newsreader Variable o Fraunces Variable	editorial, elegante
Tech / digital	Space Grotesk Variable o Sora Variable	geométrico, moderno

Si el cliente tiene tipografía previa y existe en versión variable, se prioriza esa sobre la tabla.

Paso 2 — Jerarquía y pesos fijos

Nivel	Uso	Peso fijo	Tamaño mínimo (feed)
H1	mensaje principal	Bold/Black (700-900)	48-64 px
H2	dato de apoyo, subtítulo	Semibold (600)	32-40 px
Body	texto secundario	Regular (400)	24-28 px
Caption	datos mínimos	Regular (400)	18-20 px

Regla dura. Dentro de una misma pieza no se combinan dos pesos en el mismo nivel jerárquico, ni se resalta una palabra suelta con un peso mayor al asignado a ese nivel. Si hace falta destacar un dato, el destaque se resuelve con el color acento o con un tamaño mayor dentro del mismo nivel, nunca con un salto de peso.

En formato story y estado, todos los tamaños se escalan entre 15% y 20% respecto del feed.

Paso 3 — Reglas de uso de la itálica

La itálica se habilita solo en belleza/lifestyle y gastronomía/retail. En servicios/B2B y tech/digital no se habilita nunca, porque debilita la percepción de seriedad y precisión que buscan esos rubros.

Reglas de uso dentro de los rubros habilitados:

- Solo en peso Regular. Nunca en Semibold, Bold o Black.
- Solo en los niveles Body y Caption. En H2 se permite si el subtítulo tiene menos de 6 palabras. Nunca en H1.
- Función exclusiva de tono, no de jerarquía: da calidez o carácter editorial, nunca señala importancia o urgencia. Esa función la cumple el color acento.
- Máximo un bloque de texto en itálica por pieza.
- Nunca en datos duros: precios, porcentajes, fechas, condiciones y CTA van siempre en vertical.

Paso 4 — Color de la tipografía

El color del texto no es una variable libre, se deriva de los roles de paleta: sobre fondo neutro, el texto va en color de marca; sobre fondo bold (Modo B), en fondo neutro; el CTA y los precios siempre en color acento. Antes de dar una pieza por válida se valida el contraste específico de esa combinación, con mínimo 4,5:1 para Body y Caption, y 3:1 para H1 grande en bold.

Capítulo 5 — Biblioteca de elementos gráficos

Objetivo del capítulo

Definir el conjunto fijo de plantillas vectoriales recoloreables que resuelven el soporte visual de cada pieza sin depender de fotografía. No es un banco de archivos por cliente: es un set cerrado y chico que genera variedad combinando pocos elementos con la paleta de cada marca.

Principio base

Ningún elemento de la biblioteca tiene color propio. Todos se diseñan en trazo neutro y reciben color en el momento de generar la pieza, según el rol que les corresponde. Un mismo set sirve para cualquier cliente sin producir archivos nuevos.

Set de formas

Categoría	Ejemplos	Uso
Geométricas puras	círculo, cuadrado redondeado, triángulo	contención de foto, marcos, contenedores de dato
Orgánicas / blobs	4-5 variantes de forma libre	fondo suave, capa decorativa
Lineales	subrayados, flechas, separadores	destaque, dirección de lectura
Contenedores	banda, badge, chip	precio, oferta, etiqueta, fondo de logo

El set total es de 15 a 20 formas en SVG.

Set de íconos

- Una sola librería para todo el sistema (Phosphor, Lucide o Feather), nunca mezcladas.
- Un solo estilo por marca, lineal o sólido, nunca ambos.
- Subset curado de 40 a 60 íconos de uso frecuente en marketing.
- Color: siempre color de marca o acento. Nunca tono de apoyo, salvo en uso decorativo, donde va en tono de apoyo o fondo neutro con opacidad 15-25%.

Set de patrones

Cinco a ocho patrones repetibles generados por código: puntos, líneas diagonales, ondas, grilla y ruido sutil. Se usan con opacidad 10-20%, en color de marca o tono de apoyo, nunca en acento.

Las tres funciones de un elemento gráfico

Función	Dónde	Reglas
Estructural	todas las variantes	forma de fondo o contención, en color de marca, tono de apoyo o fondo neutro según el modo
Decorativa	variantes 2B-L y 2B-S	una sola por pieza, siempre detrás del texto; ícono con opacidad 15-25%,

Función	Dónde	Reglas
		foto con overlay de color de marca 60-70%
Informativa	variantes 3 y 4	íconos de contacto, o foto e ícono por ítem de catálogo; en color de marca o acento, sin opacidad reducida

Un mismo elemento nunca cumple dos funciones en la misma pieza. Un ícono decorativo no lleva dato asociado, y un ícono informativo no se usa a escala grande ni con opacidad baja.

Reglas de fotografía

- La dependencia de foto la define el rubro. La habilitación la define el cliente. Con fotos disponibles se puede usar foto en cualquier rubro, incluso en los de dependencia nula.
- Toda foto va dentro de una forma de contención de la biblioteca.
- En uso decorativo lleva overlay de color de marca al 60-70%.
- En uso informativo va sin overlay, recortada en la forma del ítem.
- **Fallback:** toda pieza se genera completa sin foto. La foto es siempre una capa opcional.

Capítulo 6 — Grillas de layout por plataforma

Objetivo del capítulo

Definir las plantillas de posicionamiento que ordenan los elementos ya resueltos por los capítulos 3, 4 y 5 dentro de cada formato de la matriz, garantizando resultado minimalista y sin ambigüedad para el automatizador.

Principio base: sistema de slots fijos

Un layout no es un lienzo libre: es una plantilla con posiciones predefinidas. Cada slot admite un solo tipo de elemento, y un slot no utilizado queda vacío, nunca se rellena por tener espacio disponible. El layout solo decide posición y proporción; color, peso y elemento gráfico ya vienen resueltos por los capítulos anteriores.

Los slots del sistema

Slot	Contenido	Variantes que lo usan
Fondo	forma de contención o patrón	todas
Logo	logo de marca, siempre dentro del margen seguro	todas
H1	mensaje principal	todas
Body	dato de apoyo o texto secundario	todas
Capa decorativa	ícono grande, forma o patrón protagonista, o foto con overlay	2B-L, 2B-S
CTA	llamado a la acción, precio u oferta	1, 2B-L, 2B-S, 4
Contacto	íconos y datos de ubicación, teléfono y redes	3
Ítem	foto o ícono más dato corto, repetible	4

Reglas duras de combinación

- Máximo una forma de fondo y un patrón, nunca ambos como protagonistas a la vez.
- Máximo dos íconos por pieza en las variantes 1, 2 y 2B. Las variantes 3 y 4 tienen su propio límite.
- Mínimo 30-40% de espacio negativo sobre el área visible.
- Orden de capas fijo: fondo y patrón, forma de contención, capa decorativa o foto, texto e íconos.
- El logo nunca sale del margen seguro, en ningún formato.
- El layout nunca decide color ni tipografía.

Funciones de la imagen

Función	Variantes	Rol
Ninguna	1, 2	mensaje puro: tipografía y color

Función	Variantes	Rol
Decorativa	2B-L, 2B-S	refuerza el impacto del H1, no informa
Informativa	3, 4	comunica un dato: contacto o producto

Reglas de la capa decorativa

- Se usa una sola opción por pieza: ícono, forma o patrón, o foto. Nunca combinadas.
- Ícono: tamaño grande, opacidad 15-25%, en tono de apoyo o fondo neutro. Nunca en color de marca ni acento.
- Foto: siempre con overlay de color de marca al 60-70% para garantizar contraste.
- **Fallback:** si se quita la capa decorativa, la pieza tiene que seguir funcionando completa.

Las seis variantes de layout

Variante	Orden de slots	Proporciones	Uso
1 · Base	logo → H1 → body → CTA	H1 hasta 50% del alto	pieza estándar
2 · H1 protagonista	H1 → body → logo	H1 60-70%	frase o dato de alto impacto, sin CTA
2B-L · Deco lateral	[H1 + body deco] → CTA → logo	sector mensaje: H1 65% / body 35%; mensaje a la izquierda, deco a la derecha	impacto con refuerzo visual
2B-S · Deco inferior	[H1 + body / deco] → CTA → logo	sector mensaje: H1 65% / body 35%; deco debajo del mensaje	impacto con refuerzo visual
3 · Contacto	H1 → body → contacto → logo en bloque	contacto con hasta 3-4 íconos	ficha institucional, sin CTA
4 · Catálogo	logo + H1 → ítems → CTA	hasta 3-4 ítems en feed y story	varios productos o servicios

Regla de cierre. El CTA es el último elemento en las variantes 1 y 4. En las variantes 2B el logo cierra la pieza y el CTA va inmediatamente antes.

Alineación del mensaje (variantes 2 y 3)

- Valores permitidos: izquierda o centrado. La alineación derecha y el justificado quedan prohibidos en todo el sistema, para no romper la lógica de atención del público.
- Belleza/lifestyle y gastronomía/retail: izquierda o centrado. Servicios/B2B y tech/digital: solo izquierda.
- H1 y body siempre comparten alineación, nunca se mezclan dentro de la pieza.

- Los slots de cierre siguen el mismo eje. En la variante 3, los íconos de contacto siempre van a la izquierda del dato, en ambas alineaciones.
- Con centrado, el body se limita a 3-4 líneas.
- En los rubros con ambos valores habilitados, no se repite la misma alineación en dos piezas consecutivas de la misma variante.

Grillas por formato

- **Feed 1080×1350 (4:5).** Margen seguro de 10-12% en los cuatro bordes. Es el formato de referencia para las proporciones de la tabla de variantes.
- **Feed 1080×1080 (1:1).** Mismas variantes, con H1 limitado a 2 líneas y catálogo limitado a 2-3 ítems por la menor altura disponible.
- **Story y estado 1080×1920 (9:16).** 15% superior e inferior reservados. Todo el contenido va en la zona segura entre el 15% y el 85%, con tamaños escalados 15-20%.
- **Facebook link 1200×630.** Los sectores verticales se reacomodan en horizontal: mensaje a la izquierda con máximo 50% del ancho, y capa decorativa, ítems o contacto a la derecha.

Selección de la versión del logo

No es una decisión de diseño por pieza: se deriva del modo de paleta y del elemento que queda detrás del logo.

Fondo detrás del logo	Versión
Fondo neutro (Modo A)	color
Color de marca (Modo B)	mono claro
Tono de apoyo o forma clara	color si contrasta 3:1 o más; si no, mono oscuro
Foto con overlay	mono claro, siempre

El logo se valida con el mismo mínimo que los elementos gráficos, 3:1 contra el fondo inmediato. Si ninguna de las tres versiones alcanza ese mínimo, se ubica el logo sobre una forma de contención del color que sí contrasta, y solo si eso tampoco es viable se eleva a revisión manual.

Regla de coherencia entre formatos

La variante elegida para una pieza mantiene su orden de lectura en todos los formatos. Solo cambian las proporciones de cada zona, nunca el orden de los slots.

Capítulo 7 — Variantes por rubro

Objetivo del capítulo

Reunir en una ficha por rubro los valores por defecto de los capítulos 3 a 6. El rubro no agrega reglas nuevas: selecciona qué opciones quedan habilitadas y cuáles son prioritarias. Todo lo que no figura como habilitado para un rubro queda prohibido para ese rubro.

Fichas por rubro

Token	Servicios / B2B	Gastronomía / retail	Belleza / lifestyle	Tech / digital
Personalidad y rango de H	confiable, 200-230	cálido, 15-40	premium, 260-300	innovador, 160-190
L del color de marca	40%	32%	45%	25%
Secuencia de modo	A, A, B	A, B	A, A, B	B, B, A
Familia variable	Inter / Manrope	Fraunces / Sora	Newsreader / Fraunces	Space Grotesk / Sora
Itálica	no	sí	sí	no
Formas	geométricas puras, lineales	contenedores, geométricas	orgánicas/blobs, lineales	geométricas puras, contenedores
Patrón	grilla, líneas diagonales	puntos	ondas, ruido sutil	grilla
Dependencia de foto	nula	alta	media	nula
Capa decorativa (2B)	ícono, forma geométrica	foto con overlay	blob, foto con overlay	forma, patrón de grilla
Alineación (variantes 2 y 3)	izquierda	izquierda o centrado	izquierda o centrado	izquierda
Variantes prioritarias	1, 2, 3	4, 2B, 1	2B, 2, 1	1, 2B, 4

Nota sobre el rango de gastronomía. Si el cliente elige un matiz entre 15 y 20, la luminosidad del color de marca pasa a 42%, porque cae en la banda de rojos de la tabla del capítulo 3.

Fotografía: dependencia y habilitación

Son dos cosas distintas y no se deben confundir.

- **Dependencia de foto:** la define el rubro. Indica si la pieza necesita una foto para funcionar. En servicios y tech es nula, así que el sistema nunca espera una foto.
- **Foto habilitada:** la define el cliente, según lo relevado en el diagnóstico. Si el cliente tiene fotos utilizables, se pueden usar en cualquier rubro, incluso en los de dependencia nula.

Cuando la foto está habilitada en un rubro de dependencia nula, se aplica con las reglas de los capítulos 5 y 6: dentro de una forma de contención, como capa decorativa en 2B con overlay de color de marca al 60-70%, o en los ítems del catálogo. Nunca reemplaza la estructura base, y la pieza tiene que funcionar si se quita.

Variantes prioritarias

Las seis variantes de layout quedan habilitadas para todos los rubros. Las prioritarias son las que el automatizador elige con más frecuencia cuando el contenido no pide una variante específica. El resto se usa cuando el objetivo de la pieza lo requiere.

Secuencia de modo con conteo por canal

Cada canal lleva su propia secuencia independiente: feed de Instagram, stories de Instagram, estados de WhatsApp y feed de Facebook. Ninguno arrastra el conteo de otro, porque la monotonía que se busca evitar es la que se percibe al recorrer un mismo canal.

Capítulo 8 — Checklist de control de calidad

Objetivo del capítulo

Reunir en un solo lugar todas las validaciones que una pieza debe pasar antes de darse por publicable. El checklist no introduce criterios nuevos: formaliza las reglas de los capítulos 3 a 7 como controles verificables, con un resultado binario y una acción definida para cada falla.

Toda validación se ejecuta automáticamente y devuelve aprobado o rechazado. Una pieza rechazada nunca se publica: se corrige con la acción asociada al control, y si la corrección no es posible, se eleva a revisión manual. El automatizador nunca publica con una advertencia pendiente.

Bloque 1 — Color y contraste

Control	Mínimo	Acción si falla
Texto body y caption sobre su fondo	4,5:1	función de ajuste (cap. 3, paso 6)
H1 y H2 grandes (≥ 36 px, bold) sobre su fondo	3:1	función de ajuste
Acento como fondo de botón con texto encima	4,5:1	recalcular L del acento
Acento sobre color de marca en Modo B	3:1	recalcular matiz (cap. 3, paso 5)
Acento fuera de la banda prohibida	—	cascada de recálculo
Tono de apoyo no usado en texto ni íconos	—	reasignar a color de marca
Patrón de fondo con opacidad 10-20%	—	corregir opacidad
Color heredado: versión funcional en texto	—	generar versión funcional

Bloque 2 — Tipografía

Control	Regla	Acción si falla
Una sola familia variable por marca	sin excepción	rechazo, corregir token
Peso fijo por nivel jerárquico	H1 700-900, H2 600, body y caption 400	rechazo
Sin contraste de peso dentro de una pieza	prohibido	rechazo
Tamaño mínimo del elemento menor	18 px caption, 24 px body	escalar o recortar texto
Escala en story y estado	+15-20% sobre feed	recalcular
Itálica solo en rubros habilitados	belleza y gastronomía	quitar itálica
Itálica en peso regular y nivel permitido	máximo 1 bloque por pieza	quitar itálica
Itálica ausente en precios, fechas y CTA	sin excepción	rechazo

Bloque 3 — Composición y layout

Control	Regla	Acción si falla
Espacio negativo	mínimo 30-40% del área visible	reducir elementos o escalar tipografía
Elementos gráficos	1 forma y 1 patrón, nunca ambos protagonistas	quitar uno
Íconos	2 en variantes 1, 2 y 2B; 4 en contacto; 1 por ítem	quitar excedente
Capa decorativa	una sola opción, siempre detrás del texto	quitar excedente o corregir capa
Orden de capas	fondo, forma, deco o foto, texto e íconos	reordenar
Logo dentro del margen seguro	sin excepción	reubicar
Orden de slots según variante	el definido en el capítulo 6	rechazo
Alineación del mensaje	izquierda o centrado según rubro	corregir
Líneas de body en centrado	máximo 4	recortar texto

Bloque 4 — Zonas seguras por formato

Formato	Control
Feed 4:5 y 1:1	10-12% libre de texto y logo en los cuatro bordes
Story y estado 9:16	contenido solo entre el 15% y el 85% de la altura
Feed 1:1	H1 máximo 2 líneas, catálogo máximo 3 ítems
Facebook 1200×630	mensaje máximo 50% del ancho

Bloque 5 — Contenido

Control	Regla
Un solo mensaje principal por pieza	1 H1, 1 dato de apoyo, 1 CTA como máximo
Fallback sin foto	la pieza se genera completa sin imagen
Fallback sin capa decorativa	la pieza sigue siendo legible si se quita
Foto dentro de forma de contención	sin excepción
Foto decorativa con overlay	60-70% de opacidad en color de marca

Bloque 6 — Coherencia de serie

Estos controles no se evalúan sobre la pieza aislada sino sobre el historial del canal:

Control	Regla
Secuencia de modo A/B	la del preset de rubro, con conteo independiente por canal
Alternancia de alineación	no repetir la misma en dos piezas consecutivas de la misma variante
Rotación de variantes de layout	no repetir la misma variante en dos piezas consecutivas del canal
Posición relativa del logo	igual en todos los formatos de la misma marca

Motivos de revisión manual

El automatizador detiene la generación y avisa en cuatro casos: cuando la función de ajuste de contraste llega a L menor que 15 sin alcanzar el mínimo, cuando un color heredado no funciona ni como texto ni como fondo, cuando el texto no entra en el slot ni siquiera en el tamaño mínimo permitido, y cuando el logo del cliente no tiene versión utilizable sobre el fondo de la pieza.

Parte II

Anexo técnico

Capítulo 9 — Especificación técnica para el automatizador

Objetivo del capítulo

Formalizar el manual como un contrato de datos: qué entra, qué se calcula y qué sale. Este capítulo es el único que el programador necesita leer para implementar el sistema. Los capítulos anteriores explican el porqué de cada valor.

Arquitectura en tres capas

11. **Marca:** se define una vez por cliente, en la reunión de diagnóstico. Es el resultado de los capítulos 2, 3, 4 y 7.
12. **Pieza:** se define en cada publicación. Es el contenido más la elección de variante y formato.
13. **Render:** el motor combina marca y pieza, aplica el checklist del capítulo 8 y devuelve el archivo o el rechazo.

La separación es lo que permite que el motor no cambie nunca: un cliente nuevo es un objeto de marca nuevo, no código nuevo.

Objeto de marca (entrada, una vez por cliente)

```
marca: {
  id, nombre,
  rubro: "servicios | gastronomia | belleza | tech",
  color: {
    modo: "optimizado | heredado",
    H, S, L,
    version_funcional: { H, S, L }, // solo en modo heredado
    banda_prohibida: [H_min, H_max] | null
  },
  logo: { svg_color, svg_mono_claro, svg_mono_oscuro },
  tipografia: { familia_variable, italic_habilitado: bool },
  fotos_habilitadas: bool
}
```

Paleta derivada (calculada, no ingresada)

```
paleta: {
  color_marca: { H, S: 70, L: L_tabla(H) -> ajuste paso 6 },
  tono_apoyo: { H, S: 55, L: min(punto_medio, 67) },
  fondo_neutro: { H, S: 30, L: 92 }, // 85-100 en modo heredado
  acento: { H_ajustado, S: 85, L: 50 }
}
```

Objeto de pieza (entrada, por publicación)

```
pieza: {
  marca_id,
  canal: "feed_ig | stories_ig | estados_wa | feed_fb",
}
```

```

formato: "4:5 | 1:1 | 9:16 | 1200x630",
variante: "1 | 2 | 2B-L | 2B-S | 3 | 4",
contenido: {
  hl: string,
  body: string | null,
  cta: string | null,
  items: [{ texto, imagen_id | icono_id }] | null,    // variante 4
  contacto: [{ tipo, valor }] | null                // variante 3
},
imagen: { id, uso: "decorativa | informativa" } | null
}

```

Estado de serie (persistido por marca y canal)

```

estado_serie: {
  marca_id, canal,
  ultimo_modo: "A | B",
  posicion_secuencia: int,
  ultima_alineacion: "izquierda | centrado",
  ultima_variante: string
}

```

Pipeline de render (orden obligatorio)

14. Cargar marca y preset de rubro.
15. Calcular o recuperar la paleta derivada.
16. Resolver el modo A o B leyendo la secuencia del preset y la posición guardada en el estado de serie.
17. Resolver la alineación, respetando la alternancia y los valores habilitados por rubro.
18. Seleccionar la plantilla de slots según variante y formato.
19. Asignar color a cada slot según el modo resuelto.
20. Seleccionar la versión del logo según el fondo inmediato.
21. Componer texto, aplicando la escala tipográfica y la corrección de story si aplica.
22. Inyectar color en formas, íconos y patrones.
23. Aplicar la capa decorativa u opcional de foto, si la variante la tiene.
24. Ejecutar el checklist del capítulo 8 completo.
25. Si aprueba, renderizar y actualizar el estado de serie. Si rechaza, aplicar la acción correctiva y volver al control que falló, con un máximo de 3 reintentos antes de elevar a revisión manual.

El orden importa: el color se resuelve antes que el layout porque el layout consulta colores, y el checklist corre al final porque valida el resultado compuesto, no las partes.

Biblioteca de assets (fija, compartida entre clientes)

```

assets: {
  formas: [15-20 SVG sin relleno, con fill="currentColor"],

```

```
iconos: { libreria: unica, estilo: "lineal | solido", subset: 40-60 },
patrones: [5-8 generados por codigo, opacidad parametrizable],
plantillas_layout: [6 variantes x 4 formatos = 24 plantillas de slots]
}
```

Ningún asset tiene color propio. El color se inyecta en el paso 9 del pipeline.

Salida del render

```
resultado: {
  estado: "ok | rechazado | revision_manual",
  archivo: PNG o SVG en la medida del formato,
  metadata: { marca_id, variante, modo, alineacion, timestamp },
  controles_fallidos: [] | [lista con el control y la accion aplicada]
}
```

Esquemas de datos por capítulo

A.2 — Salida del diagnóstico

```
{
  rubro: [servicios | gastronomia | belleza | tech],
  matiz_elegido: [H en HSL, 0-360],
  decision_color: [chip_optimizado | heredado],
  personalidad: [seria/cercana, energia/calma],
  logo: { versiones: [color, mono_claro, mono_oscuro],
         formato: [svg | pdf | png], deuda_vectorizar: [si/no] },
  tiene_fotos_propias: [si/no],
  tipografia_previa: [si/no + cual]
}
```

A.3 — Paleta de colores

```
{
  color_marca: { H, S: 70%, L: L_tabla(H) ajustada por paso 6 },
  tono_apoyo: { H, S: 55%, L: min(punto_medio, 67%) },
  fondo_neutro: { H, S: 30%, L: 92% },
  acento: { H_ajustado, S: 85%, L: 50% },
  modos: { A: { fondo: 60, marca: 30, acento: 10 },
           B: { marca: 60, fondo: 30, acento: 10 } }
}

funcion_ajuste_contraste:
  L = L_tabla(H)
  mientras contraste(marca, fondo_neutro) < 4.5:
    L = L - 2
    si L < 15: detener y elevar a revision manual

modo_color_heredado: {
  activacion: "cliente vio los chips optimizados y eligio conservar su color",
  default: "chip optimizado",
  color_marca: "H, S, L del cliente, inmutables",
  version_funcional: { H: H_cliente, S: S_cliente, L: L_tabla(H_cliente) },
  uso_original: ["logo", "masas de fondo", "badges", "fondo Modo B"],
  uso_funcional: ["texto", "iconos", "elementos finos"],
  cascada: ["ajustar L del fondo neutro (85-100%)",
            "generar version_funcional",
            "invertir modo predominante si L_cliente > 70",
            "revision manual"],
  minimos: { texto: 4.5, elementos_graficos_y_H1_grande: 3.0 },
  rubro: "define todo salvo el matiz; nunca sobrescribe el color heredado"
}
```

A.4 — Sistema tipográfico

```
{
  familia_variable: [segun rubro o tipografia previa del cliente],
  pesos_fijos: { H1: 700-900, H2: 600, body: 400, caption: 400 },
  escala: { H1: "48-64px", H2: "32-40px", body: "24-28px", caption: "18-20px" },
  escala_story: "+15-20% sobre escala feed",
  italic_habilitado: [true si rubro es belleza|gastronomia],
  italic_reglas: {
    peso_permitido: "regular",
    niveles_permitidos: ["body", "caption", "H2 si <6 palabras"],
    max_bloques_por_pieza: 1,
    prohibido_en: ["H1", "precios", "porcentajes", "fechas", "CTA"]
  },
  color_texto: "derivado de rol de paleta segun fondo (ver cap. 3)"
}
```

A.5 — Biblioteca de elementos gráficos

```
biblioteca: {
  formas: { total: "15-20", categorias: ["geometricas","organicas",
    "lineales","contenedores"], fill: "currentColor" },
  iconos: { libreria: "unica", estilo: "lineal | solido", subset: "40-60" },
  patrones: { total: "5-8", opacidad: [10,20], color: ["marca","tono_apoyo"] },
  funciones: {
    estructural: { color: ["marca","tono_apoyo","fondo_neutro"] },
    decorativa: { variantes: ["2B-L","2B-S"], max_por_pieza: 1,
      icono_opacidad: [15,25], foto_overlay: [60,70],
      z_index: "detras del texto" },
    informativa: { variantes: ["3","4"], color: ["marca","acento"], opacidad: 100 }
  },
  foto: { dependencia: "por rubro", habilitacion: "tiene_fotos_propias",
    contenedor_obligatorio: true, fallback: true }
}
```

A.6 — Layout, slots y alineación

```
{
  slots: ["fondo","logo","H1","body","capa_decorativa","cta","contacto","item"],
  reglas_combinacion: {
    max_forma_fondo: 1, max_patron: 1, forma_y_patron_protagonistas: false,
    max_iconos: { "1": 2, "2": 2, "2B": 2, "3": 4, "4": "1 por item" },
    espacio_negativo_minimo: "30-40%",
    z_index: ["fondo/patron","forma_contencion","capa_decorativa/foto",
      "texto_e_iconos"],
    logo_en_margen_seguro: true
  },
  variantes: {
```

```

"1":    { orden: ["logo","H1","body","cta"], H1_max: "50%" },
"2":    { orden: ["H1","body","logo"], H1: "60-70%",
           alineacion_mensaje: ["izquierda","centrado"] },
"2B-L": { orden: [["H1","body"],"deco"], luego: ["cta","logo"],
           sector: { H1: "65%", body: "35%" }, deco: "derecha" },
"2B-S": { orden: [["H1","body"],"deco"], luego: ["cta","logo"],
           sector: { H1: "65%", body: "35%" }, deco: "abajo" },
"3":    { orden: ["H1","body","contacto","logo_bloque"],
           alineacion_mensaje: ["izquierda","centrado"] },
"4":    { orden: [["logo","H1"],"items","cta"], max_items: 4 }
},
reglas_alineacion: {
  aplica_a: "H1 + body + slots de cierre (logo, contacto)",
  prohibido: ["derecha","justificado"],
  max_lineas_body_centrado: 4,
  iconos_contacto: "siempre a la izquierda del dato",
  alternancia: "no repetir en publicaciones consecutivas de la misma variante",
  por_rubro: { belleza: ["izquierda","centrado"],
               gastronomia: ["izquierda","centrado"],
               servicios: ["izquierda"], tech: ["izquierda"] }
},
capa_decorativa: { opciones: ["icono","forma_patron","foto"], max_por_pieza: 1,
  icono_opacidad: "15-25%", foto_overlay: "color_marca 60-70%", fallback: true },
logo: { seleccion_version: "derivada del fondo inmediato", contraste_min: 3.0,
  fallback: "forma de contencion detras del logo", en_margen_seguro: true },
formatos: {
  feed_4_5: { margen: "10-12%" },
  feed_1_1: { margen: "10-12%", H1_max_lineas: 2, max_items: 3 },
  story_9_16: { zona_segura: "15-85%", escala: "+15-20%" },
  facebook_link: { disposicion: "horizontal", mensaje_max_ancho: "50%" }
},
orden_lectura_fijo: ["logo","H1","body","cta"]
}

```

A.7 — Presets por rubro

```

presets_rubro: {
  servicios: { H_rango: [200,230], L_marca: 40, secuencia: ["A","A","B"],
    familia: ["Inter","Manrope"], italic: false,
    formas: ["geometricas","lineales"],
    patron: ["grilla","diagonales"], dependencia_foto: "nula",
    deco_2B: ["icono","forma_geometrica",
      "foto_overlay si foto_habilitada"],
    alineacion_2_3: ["izquierda"], prioritarias: ["1","2","3"] },
  gastronomia: { H_rango: [15,40], L_marca: 32, secuencia: ["A","B"],
    familia: ["Fraunces","Sora"], italic: true,
    formas: ["contenedores","geometricas"], patron: ["puntos"],

```

```

        dependencia_foto: "alta", deco_2B: ["foto_overlay"],
        alineacion_2_3: ["izquierda","centrado"],
        prioritarias: ["4","2B","1"] },
    belleza: { H_rango: [260,300], L_marca: 45, secuencia: ["A","A","B"],
        familia: ["Newsreader","Fraunces"], italic: true,
        formas: ["organicas","lineales"], patron: ["ondas","ruido"],
        dependencia_foto: "media", deco_2B: ["blob","foto_overlay"],
        alineacion_2_3: ["izquierda","centrado"],
        prioritarias: ["2B","2","1"] },
    tech: { H_rango: [160,190], L_marca: 25, secuencia: ["B","B","A"],
        familia: ["Space Grotesk","Sora"], italic: false,
        formas: ["geometricas","contenedores"], patron: ["grilla"],
        dependencia_foto: "nula",
        deco_2B: ["forma","patron_grilla",
            "foto_overlay si foto_habilitada"],
        alineacion_2_3: ["izquierda"], prioritarias: ["1","2B","4"] }
},
foto_habilitada: "= tiene_fotos_propias (diagnostico), aplica a todos los rubros",
conteo_secuencia: "independiente por canal: feed_ig, stories_ig, estados_wa, feed_fb"

```

A.8 — Checklist de control de calidad

```

checklist: {
    color: { texto_min: 4.5, h1_grande_min: 3.0, acento_boton_min: 4.5,
        acento_sobre_marca_min: 3.0, banda_prohibida: "validar",
        tono_apoyo_en_texto: false, opacidad_patron: [10,20] },
    tipografia: { familia_unica: true, pesos_fijos: true, contraste_peso: false,
        min_px: { body: 24, caption: 18 }, escala_story: "+15-20%",
        italic: "solo rubro habilitado, peso regular, max 1 bloque" },
    layout: { espacio_negativo_min: "30-40%", max_forma: 1, max_patron: 1,
        max_iconos: { base: 2, contacto: 4, catalogo: "1 por item" },
        max_deco: 1, z_index: "fijo", logo_en_margen_seguro: true,
        alineacion: ["izquierda","centrado"] },
    zonas_seguras: { feed: "10-12%", story: "15-85%",
        fb: "mensaje 50% ancho" },
    contenido: { max_h1: 1, max_cta: 1, fallback_sin_foto: true,
        fallback_sin_deco: true, overlay_foto: [60,70] },
    serie: { secuencia_modos: "por canal", alternancia_alineacion: true,
        rotacion_variantes: true },
    revision_manual: ["L<15 sin contraste", "color heredado inviable",
        "texto excede slot en tamaño mínimo",
        "logo sin versión utilizable"]
}

```